

Demi-finale 2025

Daniel Collignon

15 mars 2025

1 Évolution

A chaque étape, Lucas ajoute un cube à chacune des 5 extrémités.

A l'étape i , sa construction possède $1 + 5i$ cubes, soit 21 pour $i = 4$.

Réponse : 21.

2 Le décor

Un décor comporte 5 gommettes grises, 2 noires et 3 blanches.

Avec les noires ou les blanches, il pourrait théoriquement en faire $\frac{10}{2} = \frac{15}{3} = 5$.

Mais avec les grises, il ne pourra en faire que $\frac{20}{5} = 4$.

Réponse : 4.

3 Équi-cercles

7 n'est pas dans un cercle avec trois nombres manquants car le total dépasserait $3 + 4 + 7 = 14$.

Il se trouve donc à l'extérieur du cercle portant 1 et 2, et $14 - (1 + 2 + 7) = 4$ se trouve au centre.

Alors $14 - (2 + 4) = 5 + 3$ et $14 - (1 + 4) = 6 + 3$ permettent de placer le 3 à l'intersection, et on achève le remplissage.

Réponse : 6,1,7,3,4,2,5.

4 Sudoku-gommettes

kN (resp. B) désigne k gommettes noires (resp. blanches) et L_iC_j , la case en ligne L_i et colonne C_j .

Avec $3N$, L_1C_1 satisfait les indices en L_1 et C_1 : les deux autres cases de ces rangées sont à l'ordre près $1B$ et $2B$.

A l'aide des indices en L_3 et C_3 , on place alors $2N$ en L_3C_2 et $1N$ en L_2C_3 .

Il reste $3N$ en L_2C_2 et on ordonne les $1B$ et $2B$ restants.

Réponse :	3N	1B	2B
	2B	3N	1N
	1B	2N	3B

5 Pairs et impairs

Dans “15 mars 2025”, il y a 3 chiffres pairs (2,0,2) et 3 chiffres impairs (1,5,5).

La phrase complétée possède p chiffres pairs et i chiffres impairs.

On suppose raisonnablement que $p < 10$ et $i < 10$: $p + i = 3 + 3 + 2 = 8$, pair.

Si p et i étaient pairs, alors $i = 3$ et $p = 3 + 2 = 5$ seraient impairs : contradiction.

Ainsi p et i sont impairs, et $p = 3$ et $i = 3 + 2 = 5$: la phrase du cadre est vraie.

Réponse : 3 et 5.

6 LA SI DO

Codons les notes par 0, 1 ou 2, et fixons arbitrairement 0 et 1 comme première et dernière notes.

Deux motifs sont alors possibles, 0121 ou 0201.

En tenant compte des $3! = 6$ permutations, cela fait 12 groupes.

Réponse : 12.

7 Soustraction glissante

Avec $d = \overline{DAM}$ et $e = E$ la soustraction s'écrit $(10d + e) - (1000e + d) = 2025$.

D'où $d - 111e = \frac{2025}{9} = 225$.

Pour propager une retenue brisant la répétition $D = A$, tout en évitant $M = 0$, cela nécessite $e \geq 6$.

Avec $e \geq 7$, nous aurions $d > 1000$, d'où $e = 6$ et $d = 891$.

Variante en raisonnant par colonne

La soustraction est équivalente à l'addition $\overline{EDAM} + 2025 = \overline{DAME}$.

Écrivons les relations en faisant apparaître les retenues (0 ou 1) aux unités, dizaines et centaines.

- (1) $M + 5 = E + 10u$
- (2) $u + A + 2 = M + 10d$
- (3) $d + D = A + 10c$
- (4) $c + E + 2 = D$

Intéressons-nous à (3) : la seule possibilité est $(d, c) = (1, 0)$ puisqu'on ne peut avoir $D = A$ ou $A + 10$, ni $D = A + 9$ aucune lettre ne remplaçant 0.

Par ailleurs (1)+(2)+(3)+(4) entraîne $u + d + c = 1$, d'où $u = 0$.

(2) $A = M + 8$ impose $A = 9$ et $M = 1$

(3) $D = A - 1 = 8$

(1) $E = M + 5 = 6$

Remarque : heureusement que 1 et 9 sont utilisés, sinon on aurait pu avoir plusieurs solutions par translation.

Réponse : 8916.

8 Les 9 pions

Comme $1 + \dots + 9 = 45$, cherchons à décomposer $45 - 25 = 20$ en 3 ou 4 sommants distincts parmi 1 à 9 sauf 5 :

- 2 décompositions avec 3 sommants : $20 = 9 + 8 + 3 = 9 + 7 + 4$.

- 8 décompositions avec 4 sommants :

$$- 20 = 9 + 8 + 2 + 1 = 9 + 7 + 3 + 1 = 9 + 6 + 4 + 1 = 9 + 6 + 3 + 2$$

$$- 20 = 8 + 7 + 4 + 1 = 8 + 7 + 3 + 2 = 8 + 6 + 4 + 2 = 7 + 6 + 4 + 3$$

Réponse : 10.

9 La fraction de Mathilde

La fraction s'écrit $\frac{2k}{3k}$ avec $2k > 25$ et $3k < 50$, d'où $13 \leq k \leq 16$.

Réponse : 4 solutions $\frac{26}{39}$, $\frac{28}{42}$, $\frac{30}{45}$ ou $\frac{32}{48}$.

10 Le puzzle circulaire

Notons $a \geq 5$ le nombre de pièces du premier anneau, $e \geq 3$ l'écart entre deux anneaux consécutifs, et $n \geq 2$ le nombre d'anneaux.

Pour $i = 1$ à n , le i ème anneau compte $a_i = (i - 1)e + a$.

De plus, nous avons $1 + a + a_2 = 25$, d'où $e + 2a = 24$, nécessitant e pair.

Posons $e = 2f \geq 4$, de sorte que $a = 12 - f$.

Ainsi $a \geq 5$ entraîne $e \leq 14$, d'où $2 \leq f \leq 7$.

Le puzzle comporte $1 + \sum_{i=1}^n a_i = 625$ pièces, d'où $n(a + f(n - 1)) = 624$.

En substituant a par $12 - f$, il vient $f = \frac{12(52-n)}{n(n-2)}$.

$2 \leq f \leq 7$ entraîne $(n + 2)^2 \leq \frac{624}{2} + 4$ et $7 \times 624 + 1 \leq (7n - 1)^2$.

D'où $10 \leq n \leq 15$.

Comme n divise $624 = 2^4 \times 3 \times 13$, nous avons :

- $n = 12$, d'où $f = 4$, $e = 8 = a$.

- $n = 13$ ne donnerait pas un f entier.

Réponse : 12.

11 Un moyen de moyenner

Pour tout polygone non croisé à $n \geq 3$ côtés, la somme de ses angles intérieurs vaut $180(n-2)$ degrés.

Avec un triangle, c'est l'angle plat d'une droite passant par un sommet et parallèle au côté opposé, en faisant apparaître deux angles alternes-internes.

Pour un polygone convexe à $n \geq 4$ côtés (cas ici), on fixe un sommet duquel on trace $n-3$ diagonales, cela génère $n-2$ triangles, d'où le résultat.

Finalement la moyenne des angles intérieurs vaut $\frac{180(n-2)}{n}$, soit 140° pour $n = 9$. Réponse : 140.

Complément

Le résultat s'étend à un polygone simple, triangulable par la méthode des oreilles.

Indépendamment de n , ce résultat s'exprime ainsi : la somme des compléments à 180° des angles d'un polygone simple vaut un tour complet.

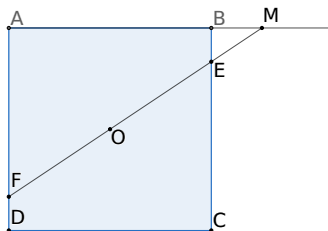
Les vecteurs unitaires partageant les orientations des côtés le long du cercle unité font exactement un tour complet.

Remarque : si le polygone n'est pas convexe, se convaincre que les éventuels retours en arrière ne changent rien, en tenant compte des signes.

Deux vecteurs consécutifs forment un angle complément à 180° de l'angle en leur sommet commun du polygone, d'où le résultat.

12 Carré et trapèzes

La droite issue de M qui partage le carré en deux trapèzes de même aire passe par son centre de symétrie O .



Ainsi $x = BE = DF$ et $74 - x = CE = AF$.

Nous avons la relation de Thalès $\frac{MB}{MA} = \frac{BE}{AF}$.

D'où $\frac{13}{13+74} = \frac{x}{74-x}$.

Finalement $x = \frac{13 \times 74}{100} = 9,62$.

Réponse : 9,62.

13 Drôle de somme de carrés

La relation s'écrit aussi $A(100 - A) = B(B - 1)$.

Le membre de droite est pair, A est donc pair tout comme $100 - A$, d'où $B(B - 1) \equiv 0 \pmod{4}$, c'est-à-dire $B \equiv 0$ ou $1 \pmod{4}$.

Remarque : si (A, B) est solution, alors $(100 - A, B)$ l'est aussi.

Raisonnons modulo 10 avec $A^2 \equiv -B(B - 1)$:

B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$-B(B - 1)$	0	0	8	4	8	0	0	8	4	8

- un carré se termine par 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, donc $A^2 \equiv 0$ ou 4, mais pas 8
- $B \equiv 0, 1, 3, 5, 6$, ou 8, et $A \equiv 0, 2$ ou 8

Cas $10 \leq A \leq 50$ où une solution aura un symétrique

Comme $10 \times 90 \leq A(100 - A) \leq 50^2$ et $(B - 1)^2 < B(B - 1) < B^2$, il vient $30 < B < 51$.

6 valeurs de B sont à étudier, avec $\Delta' = 50^2 - B(B - 1)$:

B	33	36	40	41	45	48
Δ'	1444	1240	940	860	520	244

$B = 33$ conduit à $\Delta' = 38^2$ et $A = 50 \pm 38$.

Aucune autre valeur n'est un carré puisque $(10d)^2 \equiv 0 \pmod{100}$ et $15^2 < 244 < 16^2$.

Cas où $1 \leq A \leq 9$ où $100 - A$ serait une solution à deux chiffres

2 valeurs de A sont à étudier, avec $\Delta = 1 + 4A(100 - A)$:

A	2	8
Δ	785	2945

Aucune valeur n'est un carré puisque $(10d + 5)^2 \equiv 25 \pmod{100}$.

Variante avec la somme de deux carrés

La relation s'écrit aussi $(2A - 100)^2 + (2B - 1)^2 = 10001$.

Si la décomposition $100^2 + 1^2$ n'est pas unique, alors il existe $p < 100$ premier tel que $p \mid 10001$ et $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Les divisions par 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61 laissent un reste, mais $10001 = 73 \times 137$.

En multipliant les entiers de Gauss associés à $73 = 8^2 + 3^2$ et $137 = 11^2 + 4^2$, il vient $10001 = 76^2 + 65^2$.

Ainsi $2B - 1 = \pm 65$ et $2A - 100 = \pm 76$.

D'où $B = 33$ et $A = 50 \pm 38$.

Réponse : 2 solutions, 1233 ou 8833.

14 Carré de carrés

La résolution est plus rapide en commençant par les carrés $_5_$: 529, 576, 1521, 2500, 6561, 7569.

Voyons une méthode de recherche sur deux exemples, avec u chiffre des unités :

- pour $65_$, on part de $8^2 = 64$ et on cherche $(80 + u)^2 = 6400 + 160u + u^2$ et seul $u = 1$ convient
- pour $95_$, on part de $10^2 = 100$ et on cherche $(100 - u)^2 = 10000 - 200u + u^2$ dont le chiffre des centaines sera toujours pair

Un carré ne se terminant jamais par 2 ou 7, on ne retient que 6561, seul nombre dont tous les chiffres peuvent terminer un carré (0, 1, 4, 5, 6 ou 9).

Cherchons les carrés $_2_6$ selon la même méthode avec $u = 4$ ou 6 : 256, 1296 et 9216.

Comme il n'existe pas de carré 52_6 , on élimine 256.

1	2	9	6	ou	9	2	1	6
2	0	2	5		2	0	2	5
9	2	1	6		1	2	9	6
6	5	6	1		6	5	6	1

Réponse : 2 solutions, 1296 ou 9216.

15 Surpassez-vous !

Notons p (premier) et s (second) les deux entiers positifs cherchés.

Nous avons les relations :

- $p = 31 + 5s$
- $ps = 2249 + p + s$

D'où $(31 + 5s)s = 2249 + 31 + 5s + s$.

Ou encore $s^2 + 5s - 456 = 0$.

Comme $(s - 19)(s + 24) = 0$, il vient $s = 19$ et $p = 126$.

Réponse : (126; 19).

16 Les propriétés de mon triangle

Posons $BA = x - r > 0$, $AC = x$ et $BC = x + r$.

$BA \times BC^2 = AC^3 + 11r^3$ s'écrit aussi $(x^2 - r^2)(x + r) = x^3 + 11r^3$.

D'où $x^2 - rx = 12r^2$, ou encore $(x - 4r)(x + 3r) = 0$, soit $x = 4r$.

Homothétique, au facteur r , du triangle rectangle 3, 4, 5, d'aire 6, le triangle ABC possède une aire de $600 = 6r^2$.

Nous en déduisons $r = 10$, $x = 40$, et $BC = 50$.

Réponse : 50.

17 Les boîtes à nombres

Notons $f(n) = n + s(n)$ et son itérée $f^{k+1} = f \circ f^k$ pour k entier, avec la convention $f^0 = Id$ et $f^1 = f$.

Soit b_i le nombre contenu dans la boîte numéro $i > 0$.

Nous avons la relation de récurrence : $b_{f^{k+2}(n)} = b_{f^{k+1}(n)} + b_{f^k(n)}$, valable pour k entier.

Intéressons-nous aux itérées des indices 1, 2, 7 et 64 cités dans l'énoncé.

1	2	4	8	16	23	28	38	49	62	70	77	91	101	103	107	115	122
				7	14	19	29	40	44	52	59	73	83	94			
												64	74	85	98		

En remontant $b_{107} = b_{98}$, puis $b_{103} = b_{94} = b_{85}$ jusqu'à $b_{91} = b_{73} = b_{64}$, puis $b_{77} = b_{59}$ jusqu'à $b_{16} = b_7 = 13$.

Pour $k > 0$, $b_{f^k(1)} = F_k \times p + F_{k+1} \times q$ avec $p = b_1 > 0$ et $q = b_2 > 0$, et F_k une suite de Fibonacci définie par $F_1 = 0$, $F_2 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour $n > 0$. Avec $k = 4$, $b_{16} = 2p + 3q = 13$, d'où $(p, q) = (5, 1)$ ou $(2, 3)$.

Pour $k = 12$, $b_{91} = 89p + 144q = b_{64}$.

Réponse : 2 solutions, 589 ou 610.

18 Triangles de Brahmagupta

Soit un triangle $n-1$, n et $n+1$ de périmètre $3n < 2025$ et d'aire a entière.

La relation $16a^2 = 3n^2(n^2 - 4)$ découle de la formule de Héron.

n est alors pair et a multiple de 3 : posons $a = 3b$ et $n = 2m$.

La relation se simplifie en $3b^2 = m^2(m^2 - 1)$.

3 étant de valuation impaire à gauche, alors $m^2 - 1$ est un multiple de 3.

Le rationnel $q = \frac{b}{m}$ est tel que son carré $q^2 = \frac{m^2-1}{3}$ est entier : q est donc entier.

Il s'agit de résoudre l'équation de Pell-Fermat $m^2 - 3q^2 = 1$.

L'énoncé fournit l'unité fondamentale avec $(m_0, q_0) = (2, 1)$.

La famille de solutions est $m_{i-1} + q_{i-1}\sqrt{3} = (m_0 + q_0\sqrt{3})^i$ pour $i \geq 1$.

D'où $m_i + q_i\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})(m_{i-1} + q_{i-1}\sqrt{3})$ et les relations de récurrence :

- $m_i = 2m_{i-1} + 3q_{i-1}$
- $q_i = m_{i-1} + 2q_{i-1}$

Ainsi $(m_1, q_1) = (7, 4)$, $(m_2, q_2) = (26, 15)$ et $(m_3, q_3) = (97, 56)$.

On s'arrête là car $m_4 = 362 > \frac{2025}{6}$.

Réponse : 3 solutions, $6m = 42, 156$ ou 582 .